

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：材料力學
考試時間：2 小時

座號：_____

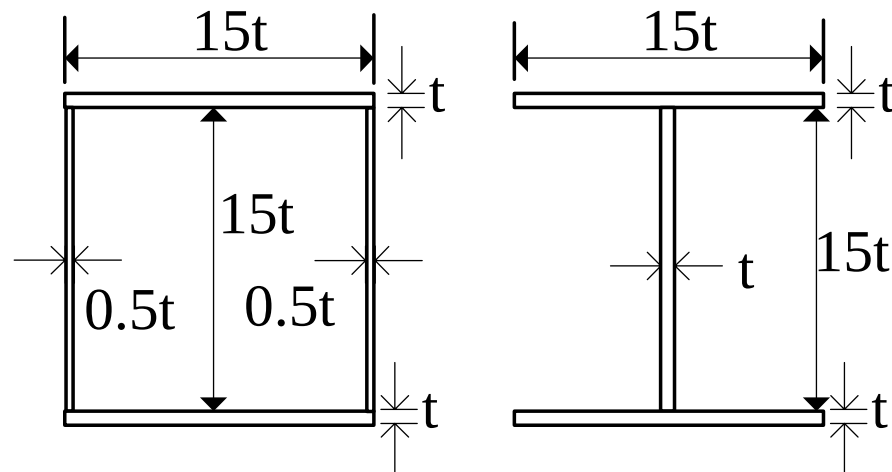
※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、考慮一根長度為 L 之受扭構材，構材兩端受純扭矩 T 之作用，材料之剪力模數為 G 。今考慮圖示材料用量相同之箱形與 H 形兩種薄壁斷面，試回答下列問題。

(一)當斷面為箱形時，求構材兩端之相對扭轉角及斷面上之最大剪應力。(12 分)

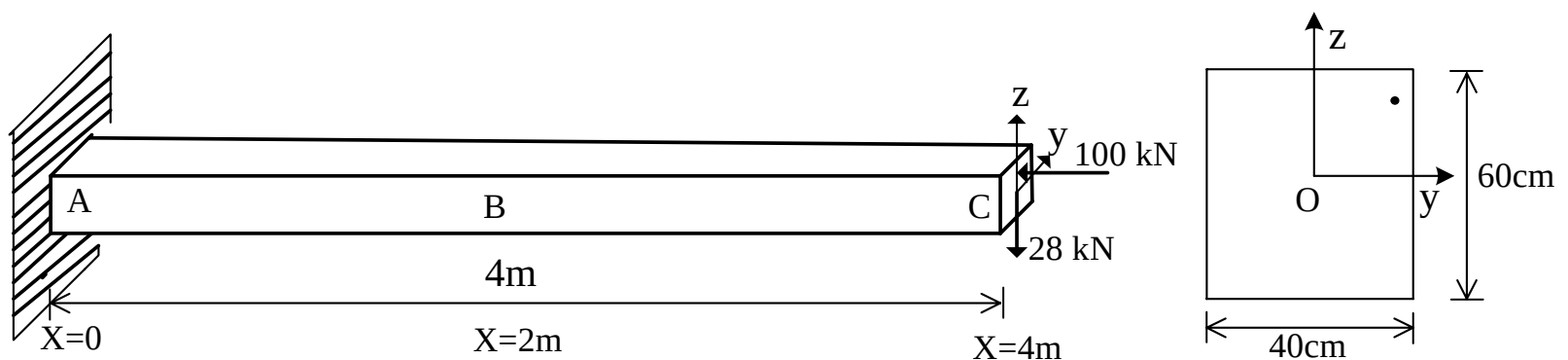
(二)當斷面為 H 形時，求構材兩端之相對扭轉角及斷面上之最大剪應力。(13 分)



二、如圖示之懸臂梁，梁長 4m、梁寬 40cm、梁深 60cm。梁端受一偏心軸壓 100 kN，作用點在座標 $y=16\text{cm}$ 、 $z=20\text{cm}$ 位置；此外還受一向下之力 28 kN，作用點在斷面形心 (O 點) 位置。

(一)試求梁長中點 B 斷面 ($X=2\text{m}$) 處中性軸方程式。(12 分)

(二)試求梁長中點 B 斷面 ($X=2\text{m}$) 處之最大軸拉應力與軸壓應力 σ_x 各為何值？分別發生於何處 (標示位置之 y 、 z 座標)？(8 分)



(請接背面)

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：材料力學

三、取一根斷面直徑 $d_0 = 200 \text{ mm}$ 之實心鋼棒，另取一橡膠環片，其內徑 d 稍微小於鋼棒之直徑。已知橡膠環片之厚度 $t = 2 \text{ mm}$ ，寬度 $b = 20 \text{ mm}$ 。假設環片為線彈性，楊氏模數 $E = 4000 \text{ N/mm}^2$ 。今將該橡膠環片用手稍撐開後套入鋼棒，假設鋼棒不變形，試問橡膠環片之內徑 d 為何值時，可以讓兩者間之接觸壓力達 3.3 N/mm^2 。(15 分)

四、如圖示之梁 AB 與二力桿 BC 組合之結構，兩者長度都為 L ，且為相同鋼材製，楊氏模數為 E ，降伏強度為 F_y ，材料假設為彈性完全塑性且具有極佳之韌性。梁之斷面二次矩為 I 、彎矩強度（塑性彎矩）為 M_p ；二力桿之斷面積為 A 。此外已知兩者勁度與強度關係如下： $EA/L = 36EI/L^3$ 且 $AF_y = 9M_p/L$ 。若梁之軸向變形可忽略不計，且不考慮梁之軸力對彎矩強度 M_p 之影響，試回答下列問題。

(一)試求本結構恰好達降伏狀態時之外力 P_y 及此時 B 點之向下位移 Δ_y 。(答案須以 EI, L 及 M_p 表示)(15 分)

(二)試求本結構恰好達極限狀態時之外力 P_u 及此時 B 點之向下位移 Δ_u 。(答案須以 EI, L 及 M_p 表示)；此外也請繪出此時梁之彎矩圖與二力桿之軸力圖。(25 分)

